

Documento C — Técnicas e Casos de Teste

Projeto: DietHub

Tecnologia: Flutter + Node.js + MySQL

Arquitetura: MVVM + API REST

Norma aplicada: ISO/IEC/IEEE 29119-4

1. Técnicas Utilizadas

Técnica	Finalidade
Particionamento de Equivalência	Separar entradas válidas e inválidas
Valor Limite	Validar campos vazios e limites mínimos
Transição de Estado	Validar mudanças de estado
Teste Baseado em Cenário	Validar fluxo completo do sistema
Teste Funcional	Validar funcionalidades
Teste de Integração	Validar comunicação entre módulos

2. Derivação das Condições de Teste

CT01 — Validar cadastro válido

Técnica Utilizada:

- Particionamento de Equivalência

Justificativa:

Existe uma classe válida de entrada:

- nome preenchido
- e-mail válido
- senha válida

TC01 — Cadastro com dados válidos

Entradas:

```
nome = "Samuel"  
email = "samuel@email.com"  
senha = "123456"
```

Resultado Esperado:

- Cadastro realizado com sucesso
- Navegação para Login
- Mensagem de sucesso exibida

CT02 — Validar cadastro com campos vazios

Técnicas Utilizadas:

- Particionamento de Equivalência
- Valor Limite

TC02 — Cadastro com campos vazios

Entradas:

```
nome = ""  
email = ""  
senha = ""
```

Resultado Esperado:

- Cadastro bloqueado
- Mensagem de erro exibida

CT03 — Validar e-mail inválido

Técnica Utilizada:

- Particionamento de Equivalência

TC03 — Cadastro com e-mail inválido

Entradas:

```
email = "samuelgmail.com"
```

Resultado Esperado:

- Mensagem: "E-mail inválido"

CT04 — Validar login válido

Técnica Utilizada:

- Particionamento de Equivalência

TC04 — Login válido

Entradas:

```
email = "samuel@email.com"  
senha = "123456"
```

Resultado Esperado:

- Login realizado
- Navegação para Home

CT05 — Validar login inválido

Técnica Utilizada:

- Particionamento de Equivalência

TC05 — Login inválido

Entradas:

```
senha = "senhaerrada"
```

Resultado Esperado:

- Login negado
- Mensagem de erro exibida

CT06 — Validar geração de plano alimentar

Técnica Utilizada:

- Teste Funcional

TC06 — Geração de plano alimentar

Entradas:

```
objetivo = "Emagrecimento"  
restricao = "Sem lactose"
```

Resultado Esperado:

- Plano alimentar gerado corretamente
- Dados exibidos ao usuário

CT07 — Validar registro de refeições

Técnica Utilizada:

- Transição de Estado

TC07 — Registro de refeição

Cenário:

Refeição pendente
→ refeição registrada
→ estado atualizado

Resultado Esperado:

- Refeição salva corretamente

CT08 — Validar funcionalidade Scan

Técnica Utilizada:

- Teste Funcional

TC08 — Scan nutricional

Resultado Esperado:

- Leitura nutricional realizada
- Dados exibidos corretamente

CT09 — Validar navegação entre telas

Técnica Utilizada:

- Teste Baseado em Cenário

TC09 — Navegação principal

Fluxo:

Login
→ Home
→ Plano Alimentar
→ Registro de Refeições

Resultado Esperado:

- Navegação funcionando corretamente

3. Tabela Consolidada de Técnicas

Condição	Técnica
CT01	Particionamento
CT02	Particionamento + Valor Limite
CT03	Particionamento
CT04	Particionamento
CT05	Particionamento
CT06	Funcional
CT07	Transição de Estado
CT08	Funcional
CT09	Cenário

4. Tabela Consolidada de Casos de Teste

ID	Caso
TC01	Cadastro válido
TC02	Cadastro com campos vazios
TC03	Cadastro com e-mail inválido
TC04	Login válido
TC05	Login inválido
TC06	Geração de plano alimentar
TC07	Registro de refeições
TC08	Scan nutricional

TC09	Navegação principal
------	---------------------

5. Conclusão da Etapa

Os casos de teste foram elaborados conforme as técnicas formais da ISO/IEC/IEEE 29119-4.

Os cenários estão preparados para implementação automatizada utilizando Flutter Test e Integration Test no projeto DietHub.